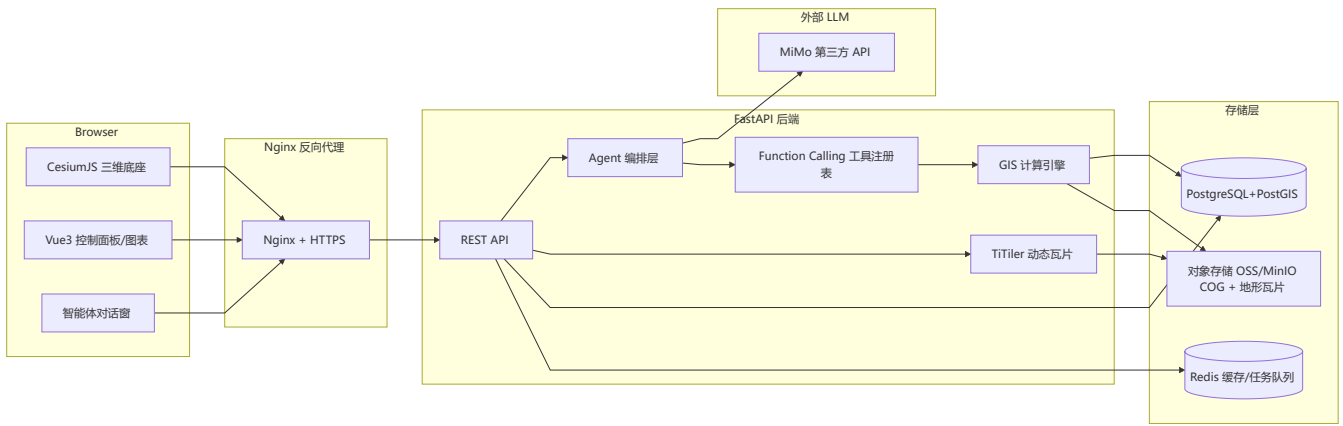


黄河滩区遥感数字孪生 × 生态韧性智能体 —— 可执行路线图

0. 总体架构



1. 技术栈选型（推荐默认值，可调整）

- **前端:** Vue 3 + Vite + TypeScript + CesiumJS 1.123+ + Pinia + Element Plus + ECharts 5 + axios（SSE 流式）
- **后端:** Python 3.11 + FastAPI + Uvicorn + Pydantic v2 + Celery + Redis
- **GIS:** rasterio + rioxarray + xarray + geopandas + scikit-learn + pymannkendall（趋势检验）
- **瓦片服务:** TiTiler（COG 动态瓦片）+ Cesium Terrain Builder（DEM 量化网格）
- **数据库:** PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4
- **存储:** 阿里云 OSS 或自建 MinIO（COG、地形瓦片、生成的报告 PDF）
- **LLM 接入:** OpenAI Python SDK（指向第三方 MiMo OpenAI 兼容端点，例如 SiliconFlow / 火山引擎方舟 / OpenRouter 中已上架的 `XiaomiMiMo/MiMo-7B-RL`）
- **部署:** Docker Compose + Nginx + 阿里云/腾讯云 ECS（2C4G 起步，GIS 节点 4C8G）+ ICP 备案

2. 目录结构（建议新建）

```
hpu-twin/
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── cog/
│   ├── terrain/
│   └── indices/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py
│   │   ├── api/
│   │   └── agent/
│   │       ├── client.py
│   │       ├── orchestrator.py
│   │       └── tools/
│   └── gis/
└── ...
```

原始 + 预处理后的数据（gitignore）
当前 readme.txt + TerraClimate CSV 等
转换后的 COG 栅格
Cesium 量化网格瓦片
计算好的韧性指标 COG/CSV

FastAPI 入口
REST 路由: /twin/*, /agent/*, /indicators/*

MiMo OpenAI 兼容客户端
多轮对话 + 工具循环
每个 Function 一个文件

```

| | | └─ resilience.py      # 抵抗/恢复/适应力指标
| | | └─ landuse.py         # CLCD 转移矩阵、景观指数
| | | └─ trend.py           # Theil-Sen + Mann-Kendall
| | | └─ raster_io.py       # COG 读写、裁剪、重采样
| | └─ core/                # 配置、依赖注入
| |   └─ models/            # SQLAlchemy + Pydantic
| └─ scripts/
|   └─ 01_to_cog.py         # GeoTIFF → COG 批量转换
|   └─ 02_build_terrain.py  # DEM → quantized-mesh
|   └─ 03_compute_indices.py # 韧性指标预计算
|   └─ 04_load_postgis.py   # 边界、站点、统计表入库
| └─ pyproject.toml
| └─ Dockerfile
└─ frontend/
  └─ src/
    └─ cesium/              # 三维底座初始化、图层管理
    │   └─ viewer.ts
    │   └─ layers/          # DEM、影像、CLCD、NDVI、水体、灯光
    │   └─ interact/        # 飞行、查询、高亮事件
    │   └─ components/
    │     └─ ChatPanel.vue   # 智能体对话框（SSE 流式 + 工具调用展示）
    │     └─ IndicatorPanel.vue # 韧性三力指标卡片
    │     └─ Timeslider.vue  # 2000-2025 时序滑动
    │     └─ ChartView.vue   # Echarts 渲染
    │   └─ api/              # 后端调用
    │     └─ App.vue
    └─ vite.config.ts
    └─ Dockerfile
  └─ docker-compose.yml
  └─ README.md

```

3. 数据底座搭建（基于现有 智能体数据集_黄河滩区边界裁剪结果_最终/）

当前实际只有 `readme.txt` 与 `9.TerraClimate水文数`

据/TanQu_TerraClimate_Core_Stats_2000_2005_2010_2015_2020_2024.csv，第 1-9 类的 `.tif/.xlsx` 需先补齐到 `data/raw/`。

预处理流水线（一次性、写在 `backend/scripts/`）：

- 栅格统一化**：所有 `.tif` 用 `rasterio` 重投影到 `EPSG:4326`（CesiumJS 原生），分辨率不变；通过 `gdal_translate -of COG -co COMPRESS=DEFLATE -co BLOCKSIZE=512` 转 COG，上传 OSS。
- DEM 地形瓦片**：用 `CesiumGS/cesium-terrain-builder` Docker 镜像把 `3.DEM_NASA_30m` 切成 `quantized-mesh`，部署到 Nginx 静态目录。
- 矢量入库**：滩区边界 GeoJSON + 8 个气象站点 + TerraClimate CSV → PostGIS（表 `boundary`、`weather_station`、`terraclimate_stats`）。
- 韧性指标预计算（关键）** —— 输出每年 1 张综合 RI 栅格 + 三力分层栅格：
 - 抵抗力：NDVI 标准差、CLCD 类别熵、JRC 水体频率、TerraClimate DEF（取自当前 CSV）
 - 恢复力：NDVI Theil-Sen 斜率 + Mann-Kendall p 值、AET/PET、土壤水分趋势

- 适应力: log 人口密度、log GDP、log NTL、坡度 (DEM 派生)
 - 归一化 → 熵权法权重 → 三力分量 → 综合 RI (输出至 `data/indices/RI_{year}.tif`)
5. **基线快速产出**: 当前 TerraClimate CSV 可立即驱动一个 "气候致脆背景图" 模块, 作为 MVP 首个可演示功能。

4. 后端关键实现

4.1 智能体编排层

`backend/app/agent/orchestrator.py` 的核心循环 (OpenAI 兼容协议) :

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url=settings.MIMO_BASE_URL,    # 例如 https://api.siliconflow.cn/v1
    api_key=settings.MIMO_API_KEY,
)

async def run_agent(messages, sse_writer):
    while True:
        resp = client.chat.completions.create(
            model="XiaomiMimo/Mimo-7B-RL",
            messages=messages,
            tools=TOOL_SCHEMAS,
            tool_choice="auto",
            stream=True,
        )
        # 流式转发文本到前端 SSE; 若收到 tool_calls, 调用 dispatch_tool 后把结果追加进 messages, 继续 while
        ...
```

4.2 Function Calling 工具集 (最少 8 个)

工具名	功能	返回
<code>query_terraclimate</code>	按年份/变量读 TerraClimate 区域统计	标量 / 时序
<code>compute_ndvi_trend</code>	Theil-Sen + Mann-Kendall	slope, p_value, png_url
<code>landuse_transition_matrix</code>	CLCD 两年转移矩阵	矩阵 + Sankey JSON
<code>compute_resilience</code>	综合 RI (可指定子区域)	数值 + 栅格瓦片 URL
<code>query_indicator</code>	任意预计算指标按年/区查询	时序
<code>make_chart</code>	生成 ECharts spec	spec JSON
<code>highlight_on_cesium</code>	通过 WebSocket 推送区域高亮	ack
<code>generate_report</code>	拼装 Markdown → PDF	下载链接

工具 schema 写法 (示例 `backend/app/agent/tools/resilience.py`) :

```

TOOL_SCHEMA = {
  "type": "function",
  "function": {
    "name": "compute_resilience",
    "description": "计算指定年份滩区生态韧性综合指数及三力分量",
    "parameters": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "year": {"type": "integer", "enum": [2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2024]},
        "subregion_geojson": {"type": "object", "nullable": True},
      },
      "required": ["year"],
    },
  },
},
}

```

4.3 主要 REST 端点

- `POST /api/agent/chat` (SSE 流式) —— 对话入口
- `GET /api/twin/layers` —— 返回 Cesium 可挂载图层清单 (瓦片 URL、时间维)
- `GET /api/indicators/{name}?year=&bbox=` —— 取预计算指标
- `GET /api/tiles/{layer}/{z}/{x}/{y}.png` —— Tiler 透传

5. 前端三维 + 智能体联动

- **底座**: `Cesium.Viewer` + 自建 quantized-mesh 地形 + 滩区边界 GeoJSON 高亮
- **图层管理器**: 通过 `/api/twin/layers` 动态挂载 COG 瓦片 (NDVI/EVI/CLCD/灯光/水体), 左侧勾选 + 透明度
- **时间轴**: `TimeSlider.vue` 同步切换 2000/2005/2010/2015/2020/2024(2025), 触发图层重载
- **指标卡片**: 右上角显示当前视图区域的 RI、三力分量、气候水分亏缺等
- **智能体对话框 (核心交互)**:
 - 流式渲染 MiMo 输出
 - 工具调用时展示 "正在调用 `compute_ndvi_trend` ..." 的灰底卡片
 - 工具结果若含 `highlight_on_cesium` 事件 → 自动飞行到该区域并描边
 - 工具结果若含 `chart_spec` → 在对话气泡内内嵌 ECharts 渲染

示例交互:

用户: "帮我看 2000-2024 滩区是不是变干了, 并圈出最严重的区域。"

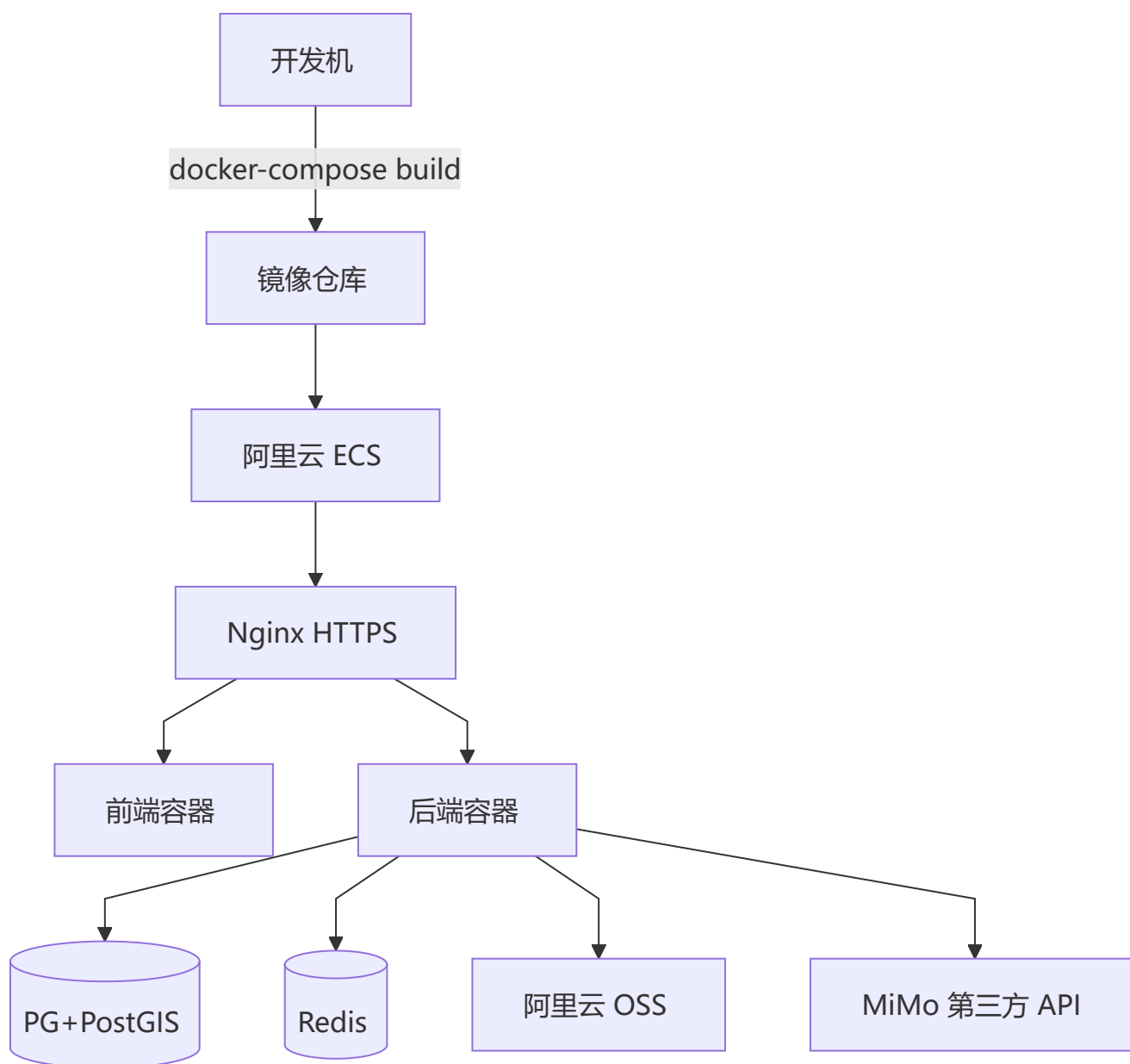
Agent 内部: `query_terraclimate(2000-2024)` → `compute_ndvi_trend` → `compute_resilience` → `highlight_on_cesium` → 总结文本

6. MiMo 第三方 API 接入要点

- 推荐渠道: **SiliconFlow (硅基流动)** 已上架 `xiaomiMiMo/MiMo-7B-RL`, OpenAI 兼容; 备选 OpenRouter / 火山方舟

- 在 `backend/app/core/config.py` 配置 `MIMO_BASE_URL` 与 `MIMO_API_KEY` (走环境变量 / Docker secrets)
- 必须支持 **stream + tool_calls 同时开启**，并按 OpenAI SSE 协议解析 `delta.tool_calls`
- 加 **限流 + 重试** (tenacity)，并对 prompt 模板版本化存 PostgreSQL，便于回归

7. 部署与上线



- **Docker Compose:** 前端 / 后端 / TiTiler / PostGIS / Redis / Nginx 六个服务一键起
- **HTTPS:** Let's Encrypt + certbot, 域名解析到 ECS
- **ICP 备案:** 国内上线必须，建议在购买域名时同步提交 (约 7-20 工作日)
- **CDN:** Cesium 资源 + COG 瓦片走 CDN (OSS 自带)
- **监控:** Prometheus + Grafana (QPS、LLM token 用量、瓦片缓存命中率)

8. 里程碑甘特（单人约 12 周；3 人团队可压缩至 6-7 周）

- **P0 项目骨架**（第 1 周）：仓库、Docker Compose、CI、环境变量框架
- **P1 数据预处理**（第 2-3 周）：补齐 raw 数据 → COG/terrain/PostGIS 入库
- **P2 后端骨架 + 瓦片服务**（第 4-5 周）：FastAPI + TiTiler + 基础 `/twin/layers`
- **P3 前端 Cesium 底座**（第 6-7 周）：地形 + 图层管理 + 时间轴 + 指标卡片
- **P4 MiMo 接入 + Function Calling**（第 8-9 周）：8 个工具 + SSE 流式 + 联动 Cesium
- **P5 韧性指标引擎完善**（第 10 周）：熵权法、Theil-Sen、转移矩阵、报告生成
- **P6 联调与体验打磨**（第 11 周）：性能、缓存、错误兜底、UI 走查
- **P7 上线**（第 12 周）：域名 + ICP + HTTPS + 监控 + 灰度

9. 当前阶段最优先要做的 3 件事

1. **补齐数据**：把 README 中列出的第 1-8 类 `.tif` 与第 9 类 `.xlsx` 实际放入 `data/raw/`，否则三维底座没有图层可挂。
2. **申请 MiMo API key**：在 SiliconFlow 注册并跑通一个 OpenAI 兼容 + tool_calls 的 Hello World，确认计费与并发限制。
3. **跑通 P0+P1 MVP**：用现有 TerraClimate CSV 做 "气候致脆背景图" 模块（ECharts + 一段 MiMo 解读），先有一个能跑的端到端 demo，再扩展。

10. 风险与缓解

- **数据缺失**：当前工作区仅 2 个文件，需先核对其它原始文件位置；建议先把数据迁到一个统一目录再启动 P1
- **Cesium 地形量化**：自建 quantized-mesh 较繁琐，若赶进度可临时使用 Cesium Ion 免费额度地形
- **MiMo 7B 工具调用稳定性**：若发现 Function Calling 结构化输出不稳定，可在 prompt 中加强 schema 约束，或退化为 ReAct + 正则解析
- **ICP 备案周期**：建议域名与服务器尽早采购，备案与开发并行
- **栅格大数据性能**：COG + TiTiler 已是最佳实践，但要给后端配 NVMe 磁盘，并对热门图层做 Redis 瓦片缓存